

Notation asymptotique

O, Ω, Θ

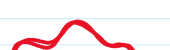
On verra que:

- $O(f(n))$: ne "grandit pas + vite" que $f(n)$
- $\Omega(f(n))$: grandit "au moins aussi vite" que $f(n)$
- $\Theta(f(n))$: grandit "exactement comme" $f(n)$

But de O, Ω, Θ

- mettre l'emphasis sur les termes dominants d'une fct
ex: $400n^2 + 10n \rightarrow O(n^2)$
- faire abstraction des détails "négligibles"
- illustrer le comportement d'une fct quand $n \rightarrow \infty$
 $\hookrightarrow n$ tend vers ∞
- d'ordonner les fcts selon leur ordre de grandeur
 $\hookrightarrow O$ est un ordre partiel
 $\hookrightarrow g(n)$ est $O(f(n)) \Rightarrow g$ est "meilleure" que f
"meilleure": ne grandit pas + vite
ex: n est $O(n)$ $0.5n$ est $O(n)$ $1000n$ est $O(n)$
 n est $O(n^2)$ $\sqrt{n}$ est $O(n)$
 $70000n^2$ est $O(n^3)$ $10^{10} \log n$ est $O(n^2)$

Donc $O(f(n))$ est un concept purement mathématique pour comparer des fcts.

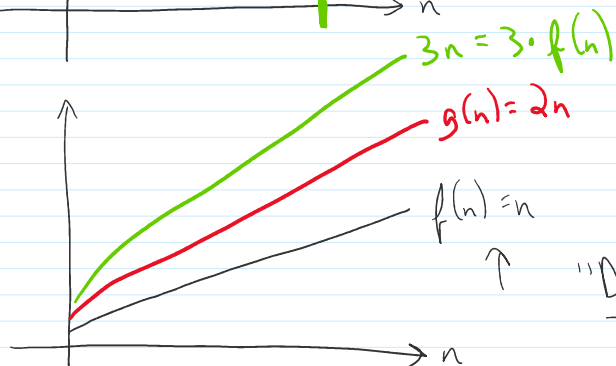
$O(f(n))$: ensemble des fonctions qui ne grandissent pas + vite que $f(n)$, éventuellement
 $\hookrightarrow$ les fcts dominées par f à une constante près
 $\uparrow$  $f(n)$

↳ les fcts dominées par f à une constante près



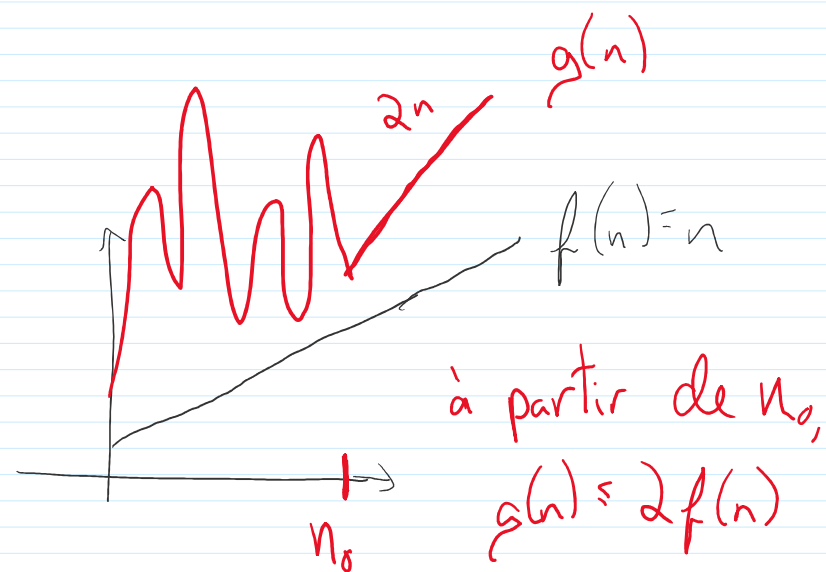
$$g(n) \in O(f(n))$$

$$g(n) \leq 1 \cdot f(n) \text{ à partir de } n_0$$



$$g(n) \in O(f(n))$$

"Dominée": $g(n) \leq c \cdot f(n)$
 $\forall n$ assez grand
 c constante



Définition formelle de O :

$$O(f(n)) = \left\{ g(n) : \exists n_0 \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{R}^{>0} \text{ tels que } \forall n \geq n_0, g(n) \leq c \cdot f(n) \right\}$$

toutes les
fonctions g

$\exists$ point de
départ n_0

constante
 c

à partir
du pt de
départ n_0

g est dominé
par f à
une constante
près

n est seulement le nom de la variable passée à f, g

$$100^{100} \cdot n \in O(n)$$

$$\frac{1}{100^{100}} \cdot n^2 \in O(n^2)$$

$$\neq O(n)$$

$$100 \cdot n \in \mathcal{O}(n)$$

$$100^{100} \cdot n \in \mathcal{O}(n)$$

$$\neq \mathcal{O}(n)$$

$\mathcal{O}$ multivarié

$g(n, m) \in \mathcal{O}(f(n, m))$ si g ne grandit pas + vite que f par rapport aux 2 paramètres n, m

$$\mathcal{O}(f(n, m)) = \{g(n, m) : \exists n_0 \in \mathbb{N}, m_0 \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{R}, \forall n \geq n_0 \text{ et } \forall m \geq m_0, g(n, m) \leq c f(n, m)\}$$

Intuition : • enlever les constantes

• garder le terme dominant

↳ si plusieurs termes incomparables, tous les garder

$$\text{ex: } f(n, m) = 10n^2 + n \cdot m / 1000 + m^3 + \log m$$

$$\hookrightarrow n^2 + n \cdot m + m^3 + \log m$$

domine

$$\hookrightarrow n^2 + n \cdot m + m^3$$

$$f(n, m) \in \mathcal{O}(n^2 + nm + m^3)$$

Notation Ω

$\mathcal{O}$: ne grandit pas + vite

$g(n) \in \Omega(f(n))$ si g grandit au moins aussi vite que f ,
(à une constante près)



O : comportement borné par le haut g est dominé par f
 Ω : comportement par par le bas g domine f

$$\Omega(f(n)) = \{ g(n) : \exists n_0 \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{R}, \forall n \geq n_0, g(n) \geq c \cdot f(n) \}$$

Utilité : bornes inférieures au temps

algo $\Omega(n^2)$: prend au moins $c \cdot n^2$ temps (pire cas)

O, Ω : ensemble de fct's

en algo : $O(n^2)$: temps $\leq cn^2$ dans le pire cas borne sup

$\Omega(n^2)$: temps $\geq cn^2$ dans le pire cas borne inf

$$n^3 \in \Omega(n^2)$$

$$\log n / 100 \in \Omega(\log n)$$

$$\log n / 100 \in \Omega(1)$$

$$n \in \Omega(1)$$

$$n \in \Omega(1000)$$

$$n \in \Omega(n)$$

$$\log n / 100 \in \Omega(1)$$

$$2^n \in \Omega(n^{1000})$$



Théorème : $g(n) \in \Omega(f(n))$ si et seulement si $f(n) \in O(g(n))$

Preuve : On doit montrer $\Rightarrow$ et $\Leftarrow$ séparément

($\Rightarrow$) $g(n) \in \Omega(f(n)) \Rightarrow f(n) \in O(g(n))$ (à montrer)

Sachant que $g \in \Omega(f)$, on a qu'il $\exists n_0, c$ t.q.

$$\forall n \geq n_0, \underline{g(n) \geq c \cdot f(n)} \quad (\text{def.})$$

Ceci veut dire que $\forall n \geq n_0, f(n) \leq \frac{1}{c} \cdot g(n) \Rightarrow f(n) \in O(g(n)).$

($\Leftarrow$) $f(n) \in O(g(n)) \Rightarrow g(n) \in \Omega(f(n)).$

Sachant que $f \in O(g)$, $\exists n_0, c$ t.q. $\forall n \geq n_0, f(n) \leq c \cdot g(n)$ (def.).

Donc, $\forall n \geq n_0, g(n) \geq \frac{1}{c} f(n)$

$$\Rightarrow g(n) \in \Omega(f(n)).$$



Morale: pour prouver $g \in \Omega(f)$, prouvez $f \in O(g)$

Notation Θ

Notation Θ

Θ : "grandit exactement comme" (même taux de croissance)

$$\Theta(f(n)) = O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$$

$$\Theta(f(n)) = \{g(n) : \exists n_0, c_1, c_2, \forall n \geq n_0, c_1 \cdot f(n) \leq g(n) \leq c_2 \cdot f(n)\}$$

Θ est l'idéal en algo : c'est exactement la complexité pire cas

Algo est $\Theta(n^2)$: dans le pire cas, l'algo prend un temps
 $\leq c_1 \cdot n^2$ $O(n^2)$
et $\geq c_2 \cdot n^2$ $\Omega(n^2)$

Résumé : $O(f(n))$: "pas + vite que" $g(n) \leq c \cdot f(n)$

$\Omega(f(n))$: "au moins aussi vite que" $g(n) \geq c \cdot f(n)$

$\Theta(f(n))$: "exactement comme" $c_1 f(n) \leq g(n) \leq c_2 f(n)$

Petit o : $g(n) \in o(f(n))$: "grandit strictement moins vite" $n^2 \in o(n^3)$

Petit ω : $g(n) \in \omega(f(n))$: " " " " " plus vite" $n^3 \in \omega(n^2)$

$o(1)$: tend vers 0